



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 3

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 21 de septiembre del 2026

Índice

Restricciones del modelo	2
Entidades	2
Relaciones	2
Relaciones de entidades débiles	4

Restricciones del modelo:

Entidades

- Se optó por otorgarles identificadores a algunas entidades que consideramos son lo suficientemente importantes como para mantenerse como entidades fuertes: Sucursal, juego, partida, tarjeta, canje, cliente y premio.
- Por otro lado, se optó por usar recarga y mantenimiento como entidades débiles pues consideramos que estas entidades están fuertemente ligadas a otras y no pueden existir por sí mismas.
- En cuanto a los empleados, se decidió usar herencia, pues en el caso de uso los trabajadores comparten la mayoría de sus atributos y además cada uno tiene al menos uno más por sí mismo. A pesar de que gerente, cajero y encargado de premios tienen exactamente los mismos atributos, cada entidad tiene acciones y formas diferentes de interactuar con el resto de entidades, por lo que consideramos que es mejor seguir el caso de uso y mantenerlas por separado.
- En cuanto a los juegos, consideramos mapear tal cual el caso de uso, dividiéndolos en 4 tipos, asignándoles un atributo sobre los puntos que generan cada uno y análogamente a los empleados se decidió mantenerlas por separado pues son distintos juegos a clasificar.
- Para todas las entidades que tienen como atributos una fecha, hora o nombre, se decidió hacer un atributo compuesto para garantizar la atomicidad de los atributos.

Relaciones

- **REGISTRAR** Cliente – Tarjeta – 1:1
 - **Cliente:** total (1,1)
 - **Tarjeta:** total (1,1)

Todo cliente requiere de únicamente una tarjeta, por lo que cada tarjeta está asignada a un único cliente.

- **APLICAR** Canje – Tarjeta – N:1
 - **Canje:** total (1,1)
 - **Tarjeta:** parcial (0,N)

Para canjear un premio se requiere de una tarjeta, mientras que una misma tarjeta puede realizar múltiples canjes. Consideramos que una tarjeta puede no tener canjes, por ejemplo al ser una tarjeta nueva.

■ **JUGAR** Partida – Tarjeta – N:M

- **Partida:** total (1,M)
- **Tarjeta:** parcial (0,N)

Para iniciar una partida se requiere de una tarjeta activada y se pueden registrar varias tarjetas para una misma partida en multijugador, mientras que una misma tarjeta puede participar en múltiples partidas.

■ **REPRODUCIR** Máquina – Partida – 1:N

- **Máquina:** parcial (0,N)
- **Partida:** total (1,1)

Una máquina puede generar varias partidas durante un cierto lapso de tiempo, pero cada partida solo se ejecuta en una única máquina.

■ **INSTALAR** Máquina – Juego – 1:N

- **Máquina:** total (1,1)
- **Juego:** parcial (0,N)

Toda máquina debe de tener instalada un juego, mientras que un mismo juego puede estar instalado en varias máquinas o estar en desarrollo.

■ **REPARAR** Técnico – Máquina – N:M

- **Técnico:** parcial (0,N)
- **Máquina:** parcial (0,M)

Un técnico puede reparar múltiples máquinas y una máquina puede ser reparada por distintos técnicos en diferentes ocasiones.

■ **PERTENECER** Sucursal – Máquina – 1:N

- **Sucursal:** parcial (0,N)
- **Máquina:** parcial (0,1)

Una sucursal puede no tener máquinas, si apenas se está construyendo o remodelando, y una máquina puede pertenecer a lo más en una sucursal o por ejemplo en reparación fuera de una sucursal.

■ **TENER** Sucursal – Premio – N:M

- **Sucursal:** parcial (0,N)
- **Premio:** parcial (0,M)

Una sucursal puede almacenar múltiples premios, mientras que un mismo tipo de premio puede estar disponible en múltiples sucursales.

■ **OTORGAR** EncargadoPremios – Premio – N:M

- **EncargadoPremios:** parcial (0,N)
- **Premio:** parcial (1,N)

Un encargado de premios puede otorgar múltiples premios, mientras que un tipo de premio puede ser otorgado por muchos encargados.

■ **ADMINISTRAR** Gerente – Sucursal – 1:1

- **Gerente:** parcial (0,1)
- **Sucursal:** total (1,1)

Un gerente puede administrar una única sucursal y una sucursal debe ser administrada por un único gerente.

■ **HACER** Cajero – Recarga – 1:N

- **Cajero:** parcial (0,1)
- **Recarga:** total (1,N)

Un cajero puede hacer muchas recargas, mientras que una recarga debe ser hecha por un único cajero.

Relaciones de entidades débiles

■ **REALIZA** Tarjeta – Recarga – 1:N

- **Tarjeta:** parcial (0,N)
- **Recarga:** total (1,1)

Una tarjeta puede recibir múltiples recargas, mientras que una recarga pertenece a una única tarjeta.